



КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

HATTEMY:

Приложение для визуализации световых паттернов гирлянд

Студент	<u>ИУ7-56Б</u>	<u>(подпись, дата)</u>	<u>И.Д. Журавлев</u>
Руководитель курсовой работы	(группа)		(И.О. Фамилия)
		<u>(подпись, дата)</u>	<u>А.Ю. Быстрицкая</u>
Консультант		<u>(подпись, дата)</u>	<u>(И.О. Фамилия)</u>

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

ИУ7

(индекс)

Рудаков И. В.

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(дата)

З А Д А Н И Е

на выполнение курсовой работы

по дисциплине Компьютерная графика

Студент группы ИУ7-56Б Журавлев Иван Дмитриевич

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы

Приложение для визуализации световых паттернов

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
учебная

Источник тематики

(кафедра, предприятие, НИР)

Задание

Разработать программу для моделирования световых паттернов декоративной гирлянды с точечными источниками света в трёхмерной сцене. Источники могут иметь защитные колпачки, моделирующие преломление и рассеивание света. Визуализация выполняется методом трассировки лучей с предварительным расчётом освещения. Пользователь задаёт количество источников света и для каждого выбирает позицию, цвет, интенсивность, параметры колпачка. Интерфейс должен позволять управлять камерой (орбитальный просмотр, масштабирование), добавлять объекты сцены (стена, сферы). Дополнительно требуется исследовать зависимость времени построения кадра от количества источников света, количества объектов сцены и разрешения карт освещённости. Сцена содержит фиксированную стену и опциональные сферические объекты. Преломление рассчитывается по законам геометрической оптики, освещение — по модели диффузного отражения.

Оформление курсовой работы:

Расчетно-пояснительная записка на 25-30 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

На защиту работы должна быть представлена презентация, состоящая из 15-20 слайдов.

На слайдах должны быть отражены: постановка задачи, использованные методы и алгоритмы, расчетные соотношения, структура комплекса программ, диаграмма классов, интерфейс, характеристики разработанного ПО, результаты проведенных исследований.

Дата выдачи задания «01» сентябрь 2025 г.

Руководитель курсовой работы

(подпись, дата)

А.Ю. Быстрицкая

(И.О. Фамилия)

Студент

(подпись, дата)

И.Д. Журавлев

(И.О. Фамилия)

2025 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение курсовой работы

по дисциплине Компьютерная графика
Студент группы ИУ7-56Б Журавлев Иван Дмитриевич
(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы
Приложение для визуализации световых паттернов гирлянд

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КР	Куратор
1.	Задание на выполнение курсовой работы				
2.	1 модуль	<i>Планируемая дата</i>			
3.	2 модуль	<i>Планируемая дата</i>			
4.	Оформление РПЗ	<i>Планируемая дата</i>			
5.	Подготовка доклада и презентации (при необходимости)	<i>Планируемая дата</i>			
6.	Защита курсовой работы	<i>Планируемая дата</i>			

Студент _____
(подпись, дата)

Руководитель работы _____
(подпись, да

